المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي و علوم المعطيات - تارودانت
ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰ ⵙⵓ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⵉⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⴰ ⵜⵎⴰⵜⵉⵎⴰⵜⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ - ⵜⴰⵕⵓⴷⴰⵏⵜ
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'INTELLINGILLE ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et Sciences des Données

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES Module :

« Gestion de Projet & Génie Logiciel »

TP Nº 1 CampusMarket – Plateforme d'achat et de vente de produits de seconde main entre étudiants

Filière :	Intelligence Artificielle et Sciences des Données
Réalisé par :	Équipe CampusMarket
Groupe :	Groupe 6
Encadré par :	Pr. / Enseignante encadrante
Date de remise :	Octobre 2026

Année Universitaire : 2025 / 2026

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire I

Liste des tableaux III

1 Présentation du projet 1

2 Problématique 2

3 Objectifs du projet 3

3.1 Objectif général . . . 3

3.2 Objectifs spécifiques . . . 3

4 Parties prenantes et utilisateurs ciblés 4

4.1 Parties prenantes . . . 4

4.2 Acteurs du système . . . 4

5 Besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés 5

5.1 Besoins fonctionnels . . . 5

5.2 Besoins non fonctionnels . . . 5

6 Périmètre du projet 7

6.1 Périmètre inclus . . . 7

6.2 Périmètre exclu . . . 7

6.3 Justification du périmètre . . . 7

7 Backlog initial 9

8 Planification prévisionnelle du projet (Gantt) et chemin critique 10

8.1 Approche de planification . . . 10

8.2 Phases du projet (WBS) . . . 10

8.3 Tâches, durées, prédécesseurs et responsables . . . 10

8.4 Planning prévisionnel (Diagramme de Gantt) . . . 10

8.5 Chemin critique . . . 12

9 Principaux risques identifiés 13

9.1 Évaluation des risques . . . 13

9.1.1 Échelles d'évaluation . . . 13

9.1.2 Matrice des risques (5x5) . . . 13

9.2 Identification et analyse des risques 13

10 Conclusion **15**

Conclusion **15**

LISTE DES TABLEAUX

4.1 Parties prenantes du projet 4
4.2 Acteurs du système 4

5.1 Besoins fonctionnels 5
5.2 Besoins non fonctionnels 6

6.1 Fonctionnalités incluses dans le MVP 7
6.2 Fonctionnalités exclues du périmètre 8

7.1 Backlog initial (Décomposition du travail – WBS) 9

8.1 Tâches, durées, prédécesseurs et responsables 11

9.1 Échelles de probabilité et d'impact 13
9.2 Niveaux de criticité 13
9.3 Matrice des risques (Impact vertical / Probabilité horizontal) 13
9.4 Principaux risques identifiés avec probabilité, impact, criticité et mesures préventives 14

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre du module Gestion de Projet & Génie Logiciel, nous nous intéressons à la plateforme CampusMarket (Plateforme dáchat et de vente de produits de seconde main entre étudiants).

Les étudiants ont souvent besoin de livres, de calculatrices, de fournitures scolaires et d'autres équipements pour leurs études. Cependant, l'achat de produits neufs peut représenter une dépense importante pour certains d'entre eux.

Parallèlement, d'autres étudiants possèdent des produits encore utilisables dont ils n'ont plus besoin et qu'ils souhaitent vendre.

Actuellement, les annonces sont dispersées entre les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, ce qui rend difficile la recherche de produits, la comparaison des offres et la mise en relation entre acheteurs et vendeurs.

L'objectif est de centraliser ces annonces dans un espace unique afin de faciliter l'achat et la vente de produits de seconde main entre étudiants. Cette idée devra être confirmée auprès de quelques étudiants afin de vérifier qu'elle correspond à une difficulté réellement rencontrée.

CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE

La dispersion des annonces entre différents canaux (groupes WhatsApp, réseaux sociaux, bouche-à-oreille) complique la recherche de produits de seconde main pour les étudiants.

Par conséquent, la problématique du projet est la suivante :

> *Comment faciliter l'achat et la vente de produits de seconde main entre étudiants au sein d'une plateforme centralisée, accessible et adaptée à leurs besoins ?*

Cette problématique devra être confirmée auprès de quelques étudiants afin de vérifier qu'elle correspond à une difficulté réellement rencontrée.

CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DU PROJET

3.1 Objectif général

L'objectif général du projet est de développer CampusMarket, une plateforme web centralisée permettant aux étudiants d'acheter et de vendre des produits de seconde main.

3.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

- Faciliter la vente et l'achat de produits de seconde main entre étudiants.
- Permettre aux étudiants de trouver des produits à des prix plus accessibles.
- Offrir aux étudiants un espace centralisé pour publier et consulter des annonces.
- Faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs.
- Encourager la réutilisation des produits encore fonctionnels.
- Développer une application fonctionnelle, simple à utiliser et réalisable dans le temps disponible.

CHAPITRE 4 : PARTIES PRENANTES ET UTILISATEURS CIBLÉS

4.1 Parties prenantes

Le tableau ci-dessous présente les principales parties prenantes du projet.

Partie prenante	Rôle / Intérêt
Étudiant acheteur	Recherche des produits, consulte les annonces et souhaite acquérir des articles à moindre coût.
Étudiant vendeur	Publie des annonces, modifie ses produits et souhaite valoriser des objets dont il n'a plus besoin.
Administrateur	Gère les utilisateurs et modère les annonces signalées.
Équipe de développement	Analyse, conçoit, développe et teste la plateforme.
Enseignante	Encadre et évalue le projet dans le cadre du module.
Communauté étudiante	Bénéficie de la réutilisation des produits et d'un marché de seconde main plus accessible.

Tab. 4.1 Parties prenantes du projet

4.2 Acteurs du système

Les acteurs sont les utilisateurs qui interagissent directement avec le système.

Acteur	Description
Étudiant acheteur	Recherche des produits, consulte les annonces et contacte les vendeurs.
Étudiant vendeur	Publie des annonces, modifie ses propres annonces et gère leur disponibilité.
Administrateur	Gère les utilisateurs et modère les annonces signalées.

Tab. 4.2 Acteurs du système

Remarque : Une partie prenante est une personne ou une organisation concernée par le projet, tandis qu'un acteur interagit directement avec le système.

CHAPITRE 5 : BESOINS FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS IDENTIFIÉS

5.1 Besoins fonctionnels

Le tableau ci-dessous présente les besoins fonctionnels (BF) du système.

ID	Besoin fonctionnel
BF-01	Le système doit permettre à un étudiant de créer un compte et de se connecter.
BF-02	Le système doit permettre à un étudiant de publier une annonce contenant un titre, une description, un prix, une catégorie et des photos.
BF-03	Le système doit permettre à un vendeur de gérer ses propres annonces (consulter, modifier ou supprimer).
BF-04	Le système doit permettre à un acheteur de consulter les annonces disponibles et de consulter les détails d'un produit (fiche produit) avec les informations fournies par le vendeur.
BF-05	Le système doit permettre à un acheteur de rechercher et de filtrer les annonces (par mots-clés, par catégorie et par fourchette de prix).
BF-06	Le système doit permettre à un acheteur d'entrer en contact externe avec le vendeur (via les coordonnées fournies : téléphone, WhatsApp ou e-mail) pour obtenir des informations sur un produit.
BF-07	Le système doit permettre à un vendeur de marquer une annonce comme réservée ou vendue.
BF-08	Le système doit permettre à un utilisateur de signaler une annonce inappropriée ou suspecte.
BF-09	Le système doit permettre à un administrateur de consulter les annonces signalées, de les modérer, de supprimer une annonce inappropriée et de bannir un utilisateur en cas d'abus.

TAB. 5.1 Besoins fonctionnels

5.2 Besoins non fonctionnels

Le tableau ci-dessous présente les besoins non fonctionnels (BNF) du système.

ID	Catégorie	Besoin non fonctionnel
BNF-01	Sécurité	Le système doit protéger les mots de passe et limiter l'accès aux données selon les autorisations de chaque utilisateur.
BNF-02	Performance	Les pages principales et les résultats de recherche devraient s'afficher en moins de deux secondes dans les conditions de charge définies pour le projet.
BNF-03	Ergonomie	L'interface doit être simple à comprendre et utilisable sur ordinateur et smartphone.
BNF-04	Maintenabilité	Le code doit être organisé en modules distincts afin de faciliter les corrections et les évolutions.

Tab. 5.2 Besoins non fonctionnels

CHAPITRE 6 : PÉRIMÈTRE DU PROJET

6.1 Périmètre inclus

Le projet se concentre sur un MVP (Minimum Viable Product) permettant d'assurer les fonctionnalités essentielles pour l'achat et la vente de produits de seconde main entre étudiants.

Les fonctionnalités prioritaires incluses dans le MVP sont :

ID	Fonctionnalité	Priorité
F1	Inscription et connexion des utilisateurs	Haute
F2	Publication et gestion des annonces	Haute
F3	Consultation du catalogue des produits	Haute
F4	Recherche et filtrage des annonces	Haute
F5	Consultation des détails d'un produit	Haute
F6	Prise de contact entre acheteur et vendeur	Haute
F7	Gestion de la disponibilité des produits (réservé / vendu)	Haute
F8	Signalement et modération des annonces	Moyenne
F9	Gestion du profil utilisateur	Moyenne
F10	Consultation des annonces publiées par un utilisateur	Moyenne

Tab. 6.1 Fonctionnalités incluses dans le MVP

6.2 Périmètre exclu

Afin de rester réaliste compte tenu du temps disponible (six séances de TP), certaines fonctionnalités ne seront pas implémentées dans cette première version.

6.3 Justification du périmètre

La définition du périmètre permet de limiter la complexité, de mieux estimer les tâches et de concentrer les efforts de l'équipe sur les fonctionnalités prioritaires dans le temps imparti. CampusMarket vise ainsi à répondre au besoin réel des étudiants tout en restant réalisable dans le cadre de ce projet.

Fonctionnalité exclue	Justification
Paiement en ligne	Nécessite une intégration de paiement et des mesures de sécurité supplémentaires.
Livraison intégrée et suivi des colis	Implique une logistique et des services externes qui dépassent le périmètre du prototype.
Application mobile native Android/iOS	Une application web responsive suffit pour la première version.
Système avancé de notation et de réputation	Peut être ajouté dans une version ultérieure après validation du fonctionnement principal.
Recommandations personnalisées par intelligence artificielle	Cette fonctionnalité n'est pas essentielle au besoin principal et augmenterait la complexité.
Échange de produits (troc / proposition d'échange)	Trop flou à modéliser pour un MVP et non prioritaire. Seuls l'achat et la vente sont retenus.

Tab. 6.2 Fonctionnalités exclues du périmètre

CHAPITRE 7 : BACKLOG INITIAL

Le backlog initial présenté ci-dessous correspond à la décomposition du travail (WBS) du projet, répartie sur six semaines de réalisation, avec une septième semaine consacrée exclusivement à la préparation et à la présentation du projet.

ID	Tâche (WBS)	Semaine	Prédécesseurs	Responsable principal
T1	Analyse des besoins et des acteurs	Semaine 1	–	Product Owner
T2	Rédaction des exigences, périmètre et cadrage du projet	Semaine 1	T1	Product Owner
T3	Conception (préparation des éléments de conception)	Semaine 2	T2	Architecte
T4	Initialisation du projet, environnement et base de données	Semaine 2	T3	Tech Lead
T5	Développement Backend – Partie 1 (Authentification et gestion des utilisateurs)	Semaine 3	T4	Développeur Backend
T6	Développement Backend – Partie 2 (Annonces, catalogue, recherche/filtres et disponibilité)	Semaine 4	T5	Développeur Backend
T7	Développement Frontend / Intégration (Interfaces, contact externe et modération)	Semaine 5	T6	Développeur Frontend / Équipe
T8	Tests, corrections et validation	Semaine 6	T7	Toute l'équipe
T9	Déploiement et Maintenance	Semaine 6	T8	Tech Lead / Équipe
T10	Préparation et Présentation du projet	Semaine 7	T9	Scrum Master / Toute l'équipe

Tab. 7.1 Backlog initial (Décomposition du travail – WBS)

CHAPITRE 8 : PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE DU PROJET (GANTT) ET CHEMIN CRITIQUE

8.1 Approche de planification

La planification est établie sur six semaines de réalisation, suivies d'une septième semaine consacrée exclusivement à la préparation et à la présentation du projet. Le dernier jalon est intitulé **« Déploiement et Maintenance »** (T9), tandis que la présentation est assurée en **Semaine 7** (T10).

8.2 Phases du projet (WBS)

Le backlog initial (section précédente) constitue la décomposition détaillée du travail. Les grandes phases se déclinent comme suit :

1. **Analyse** : identification et validation des besoins, analyse des acteurs, rédaction des exigences et définition du périmètre (T1–T2).
2. **Conception** : préparation des éléments de conception (T3).
3. **Développement** : initialisation, découpage Backend 1/Backend 2 puis Frontend/Intégration (T4–T7).
4. **Tests et Validation** : tests, corrections et validation (T8).
5. **Déploiement et Maintenance** : déploiement et maintenance (T9).
6. **Présentation** : préparation et présentation du projet (T10 – Semaine 7).

8.3 Tâches, durées, prédécesseurs et responsables

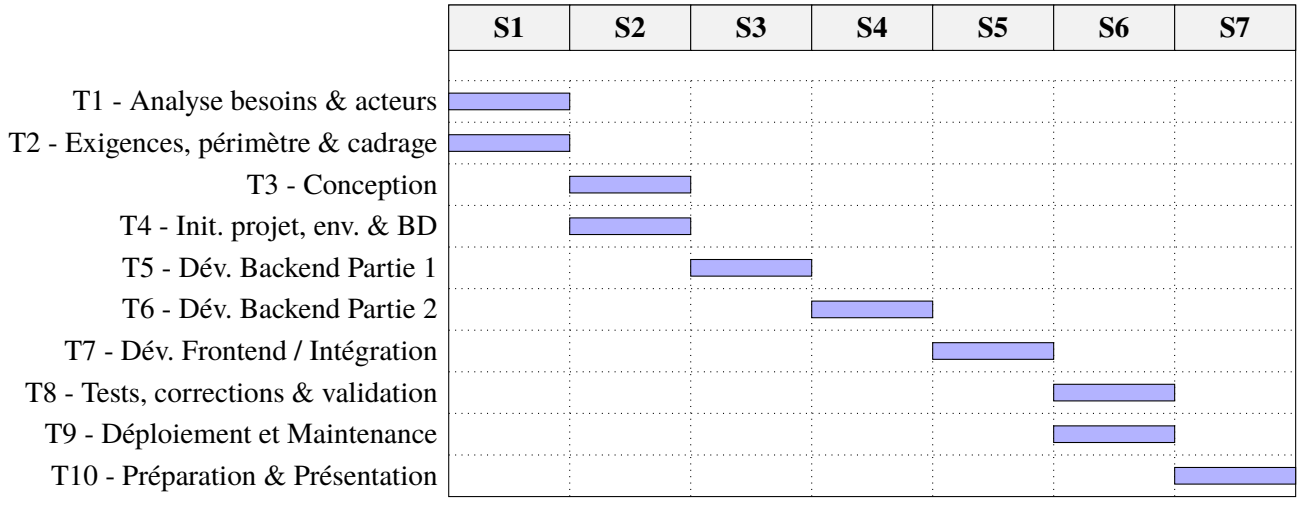
Le tableau ci-dessous reprend la répartition des tâches.

8.4 Planning prévisionnel (Diagramme de Gantt)

La figure ci-dessous présente la planification prévisionnelle sur 7 semaines (S1 – S7).

ID	Tâche	Durée estimée	Prédécesseurs	Responsable principal
T1	Analyse des besoins et des acteurs	1 semaine	–	Product Owner
T2	Rédaction des exigences, périmètre et cadrage du projet	1 semaine	T1	Product Owner
T3	Conception (préparation des éléments de conception)	1 semaine	T2	Architecte
T4	Initialisation du projet, environnement et base de données	1 semaine	T3	Tech Lead
T5	Développement Backend – Partie 1 (Authentification et gestion des utilisateurs)	1 semaine	T4	Développeur Backend
T6	Développement Backend – Partie 2 (Annonces, catalogue, recherche/filtres et disponibilité)	1 semaine	T5	Développeur Backend
T7	Développement Frontend / Intégration (Interfaces, contact externe et modération)	1 semaine	T6	Développeur Frontend / Équipe
T8	Tests, corrections et validation	1 semaine	T7	Toute l'équipe
T9	Déploiement et Maintenance	1 semaine	T8	Tech Lead / Équipe
T10	Préparation et Présentation du projet	1 semaine (S7)	T9	Scrum Master / Toute l'équipe

Tab. 8.1 Tâches, durées, prédécesseurs et responsables



8.5 Chemin critique

Le chemin critique déterminant la durée minimale du projet est le suivant :

$$\textbf{T1} \rightarrow \textbf{T2} \rightarrow \textbf{T3} \rightarrow \textbf{T4} \rightarrow \textbf{T5} \rightarrow \textbf{T6} \rightarrow \textbf{T7} \rightarrow \textbf{T8} \rightarrow \textbf{T9} \rightarrow \textbf{T10}$$

Interprétation : tout retard sur une tâche appartenant à ce chemin critique entraînerait, sans réorganisation du travail, un retard équivalent sur la livraison finale.

CHAPITRE 9 : PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS

9.1 Évaluation des risques

Les risques ci-dessous sont évalués selon les échelles de probabilité et d'impact suivantes :

9.1.1 Échelles d'évaluation

Probabilité (P)	Libellé
1	Très faible
2	Faible
3	Moyenne
4	Forte
5	Très forte

Impact (I)	Libellé
1	Mineur
2	Modéré
3	Significatif
4	Grave
5	Catastrophique

Tab. 9.1 Échelles de probabilité et d'impact

La gravité (criticité) est calculée par : **Criticité = P × I**.

Plage	Niveau de risque	Action
1 – 4	Faible (Acceptable)	À accepter / surveiller
5 – 9	Modéré (À surveiller)	À suivre régulièrement
10 – 12	Élevé (À atténuer)	À atténuer avec mesures concrètes
15 – 25	Critique (Inacceptable)	À traiter prioritairement

Tab. 9.2 Niveaux de criticité

9.1.2 Matrice des risques (5x5)

Impact \ Probabilité	P1 (1)	P2 (2)	P3 (3)	P4 (4)	P5 (5)
I5 (5) Catastrophique	5 (Modéré)	10 (Élevé)	15 (Critique)	20 (Critique)	25 (Critique)
I4 (4) Grave	4 (Faible)	8 (Modéré)	12 (Élevé)	16 (Critique)	20 (Critique)
I3 (3) Significatif	3 (Faible)	6 (Modéré)	9 (Modéré)	12 (Élevé)	15 (Critique)
I2 (2) Modéré	2 (Faible)	4 (Faible)	6 (Modéré)	8 (Modéré)	10 (Élevé)
I1 (1) Mineur	1 (Faible)	2 (Faible)	3 (Faible)	4 (Faible)	5 (Modéré)

Tab. 9.3 Matrice des risques (Impact vertical / Probabilité horizontal)

9.2 Identification et analyse des risques

Risque	P	I	P×I	Niveau	Mesure préventive
Manque de temps pour développer toutes les fonctionnalités	4	5	20	Critique	Prioriser le MVP, respecter le découpage WBS (6 semaines + 7e présentation) et éviter toute dérive du périmètre.
Mauvaise compréhension des besoins réels des étudiants	3	4	12	Élevé	Interroger quelques étudiants avant de finaliser les exigences et le périmètre.
Difficultés techniques lors de l'intégration	3	4	12	Élevé	Définir tôt les interfaces, découper clairement Backend/Frontend et intégrer régulièrement les composants.
Indisponibilité d'un membre de l'équipe	3	3	9	Modéré	Documenter le travail, partager les connaissances essentielles et assurer une répartition équitable.
Retard dans la conception de la base de données	3	4	12	Élevé	Valider tôt le modèle de données et les relations principales (T4).
Annonces fausses ou contenu inapproprié	3	2	6	Modéré	Mettre en œuvre le mécanisme de signalement, de modération, de suppression d'annonce et de bannissement d'utilisateur.
Dérive du périmètre (scope creep)	3	4	12	Élevé	Se tenir strictement au MVP défini et justifier tout ajout éventuel.
Indécision sur le choix technologique (framework / base de données)	3	4	12	Élevé	Trancher sur les choix technologiques dès la phase d'initialisation (T4).

Tab. 9.4 Principaux risques identifiés avec probabilité, impact, criticité et mesures préventives

CHAPITRE 10 : CONCLUSION

CampusMarket vise à répondre à un besoin potentiel de la communauté étudiante : faciliter l'achat et la vente de produits de seconde main dans un espace centralisé, accessible et adapté à leurs attentes.

Le projet propose un périmètre réaliste pour cette première version (MVP), comprenant la gestion des utilisateurs, la publication et la consultation des annonces, la recherche et le filtrage, la prise de contact entre acheteurs et vendeurs, ainsi qu'un mécanisme minimal de signalement et de modération. Les paiements en ligne, la livraison intégrée, l'échange sous forme de troc et les fonctionnalités avancées sont, quant à eux, reportés à des versions futures.

La réussite du projet dépendra principalement de la validation des besoins auprès des étudiants, d'une bonne priorisation des fonctionnalités et d'une planification rigoureuse sur les six séances de TP. En se concentrant sur l'essentiel et en restant vigilant vis-à-vis du chemin critique, l'équipe sera en mesure de livrer une première version fonctionnelle et cohérente avec les objectifs fixés.